

CP4

TRANSAKCE

Při přidání balíčku do přepravy zvýšíme počet odeslaných balíčků zákazníka - chceme, aby se stalo buď obojí, nebo ani jedno.

Možný konflikt při nepoužití transakce: při přidávání více balíčků od jednoho zákazníka bychom mohli špatně zvýšit počet odeslaných balíčků.

```
begin transaction isolation level serializable;
  insert into delivers(package, receiver, employee) values ('7187', '700000076', '700000101');
  update customer c set n_of_sent_pkgs = c.n_of_sent_pkgs + 1 where c.phone_number = '700000076';
commit;
```

POHLED

Složitý vnořený select jsme díky pohledu výrazně zkrátili a ušetřili čas opakovaného náročného výpočtu selectu.

```
create view warehouse_gt_avg_cap as select w.location_address, w.capacity from warehouse w where w.capacity
> (select avg(w2.capacity) from warehouse w2);
select * from warehouse_gt_avg_cap;
```

TRIGGER

Při doručení balíčku zvýšíme počet doručených balíčků daného zaměstnance.

```
create trigger up_sent_pkgs after delete on delivers for each row
begin
  update employee e set n_of_delivered_pkgs = e.n_of_delivered_pkgs + 1 where e.phone_number = old.employee;
end;
```

INDEX

Vytvořením indexu na odesílatele balíčků ušetříme čas při častém vyhledávání balíčků jednoho odesílatele. Význam indexu roste s počtem uložených dat v tabulce.

```
create index idx_pkg_sender on package(sender);
select * from package p where p.sender = '700000076';
```